无线局云计算产品选型及系统搭建

文 / 国家新闻出版广电总局无线电台管理局　丁曦伟

摘要：本文结合工作实际，详细分析了国家新闻出版广电总局无线电台管理局云计算的产品选型、系统搭建和应用实例，对云计算、云平台相关问题进行了阐述。

关键词：云计算　云平台　云服务　私有云　虚拟化
DOI:10.16045/j.cnki.rti.2016.03.041

随着云计算技术、云服务产品的成熟和普及，云平台在资源、数据、应用、服务等方面的管理特点和优越性得到了大众认可。云产品可大大提高政府及公共事业单位信息化水平和办公效率，并大幅节约政府的 IT 建设开支；同时，在此基础上搭建的企业数据服务平台，可为企业发展提供重要支撑，加快产品或系统部署推广或研发进程，降低企业开发建设成本。对云计算和云服务优点和特点的把握，使国家新闻出版广电总局无线电台管理局（简称“无线局”）可解决当前信息化所存在的问题，并能在资源利用、节能降耗、降低成本、便于管理等方面带来实在的效益，最重要的是有利于未来的发展和业务转型。

1 云计算建设思路

（1）云计算部署模式的选择

虽然目前公有云应用最为广泛，但大多数企业却将混合云看成是未来发展和应用的方向，而私有云只是公有云服务的扩展。通常，企业主要通过两个途径获得云计算服务，即租用由云服务供应商所提供的公有云或建设本单位的私有云。

无线局因其传输发射业务特点决定了不可能采用应用广泛的公有云服务，而只能自行建设云计算平台，而私有云的确具有一系列吸引人的优点：可有效控制数据的安全性，提供更高的服务质量（SLA），实现海量文件的分层管理，充分利用现有硬件资源和软件资源，不影响现有业务管理的流程，应用的建设和部署方式便利灵活。

（2）私有云建设方式选择

在私有云部署方式上，目前中国市场存在四种主流趋势：基于虚拟化实现云计算部署；单独建立云计算，逐步实现传统数据中心到云计算的转变；单独建立云计算，同时实现云计算和传统数据中心；在现有数据中心基础上，选择公有云服务。

无线局云计算建设，受资金来源及数量限制，决定了只能实行逐步实施的道路，即从虚拟化建设和应用开始，逐步过渡到云计算平台，最终实现完善的面向局属各单位的 IaaS、PaaS、SaaS 完整的云计算服务体系。同时，在此过程中，若条件许可，即可进行数据中心的建设。

（3）开源闭源技术方向的选择

开源或闭源，是产品发展的技术方向，并无绝对的好坏优劣之分。闭源产品相对稳定，但是价格昂贵；开源产品因其开放性和众多的参与，发展路线不会受到控制，但其安装维护和定制化难。而现状是，无论闭源还是开源，都在互相借鉴对方的优点，都在保持自身的特点时，不断地丰富和完善自身的技术和产品。但是，系统稳定和维护有保障，对于本身技术力量不足的政府及企事业单位来说，这却是一个必要的需求。

综上所述，经从技术难度和成熟度、产品稳定可靠性及安全性、成本工期、系统维护升级、未来发展应用、技术方向、产品性价比等方面的综合分析考虑，无线局建设云计算，

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

为最大程度地保障播出管理和满足事业信息化管理需要，对云计算产品的成熟度、稳定可靠性、安全性要求很高，因此，对于虚拟化、云计算产品的选择初步锁定排名靠前的主流虚拟化、私有云厂商产品方面。

2 产品选型

2.1 虚拟化产品选型

经综合考虑产品技术、产品体系、市场应用、产品技术方向等因素，无线局最终选择了在 X86 服务器虚拟化市场上占绝对统治地位，且产品技术遥遥领先的 VMware(威睿) vSphere 虚拟化产品。VMware vSphere 是世界上部署最广泛的虚拟化平台，广泛用于大型企业、中小型企业、公有云服务提供商。

2.2 云平台产品选型

当前，业界云计算技术及产品主要体现在 IaaS、SaaS 上，技术和产品发展相对成熟和稳定，而 PaaS 产品因其接口技术和标准还未统一而相对滞后。在私有云领域，Microsoft、IBM、VMware、Oracle 占据了大部分市场。

在 Cloud 领域，讨论最多的就是 VMware 与 OpenStack 的对比，通过 VMware 与开源云管理平台的领先者 Openstack 的比较（见表 1），作为商业授权软件 VMware 在架构和功能方面优势也相当明显。虽然这两年实力强劲的独立虚拟化产品公司，如微软 Hyper-v、System Center、思杰 XenServer、Oracle VM、Cloud-Platform、RHEV，以及如 Open-Stack、CloudStack、Eucalyptus 等开源云平台不断发力，但是 VMware 至今仍在私有云市场中占统治地位。

另外，如果多使用一个虚拟化平台的话，就需选择可支持所有应用和客户 OS 的云厂商云产品，同时也要支持期望在 IaaS 环境中操作的任何新的应用和 OS。为此，经以上综合考虑，无线局选择了技术产品相对稳定成熟的 VMware 云平台。同时，因其在 vSphere 服务器虚拟化产品之外，已经形成完备的云平台技术产品体系，包括虚拟网络、虚拟存储、虚拟桌面、系统监控、服务管理、IaaS 云管理平台产品 vCloud Automation Center、PaaS 云管理平台 CloudBoundary 等，可以很好地满足无线局当前及后续发展的需要。

2.3 服务器产品选型

云计算催生了中国市场规模化的数据中心的立项和建设，全面带动服务器出货量的提升，特别是中国 x86 服务器市场。根据国内 ZDC 对 2014 年中国服务器市场的调查，IBM、戴尔、惠普依旧掌握着市场主导权，位居前三甲，累计获得 75% 以上的关注比例，其中戴尔市场品牌关注比例增长迅速。在最受用户关注的十款服务器产品中，戴尔 PowerEdge 12G R720 以 6.3% 的关注比例成为最受用户关注的产品。

通过市场占有率、关注度、市场排名及性价比等方面的综合比较，无线局最终选定戴尔 PowerEdge 12G R720 作为主机设备搭建虚拟化及云计算平台。

3 云计算平台的搭建

按照无线局云计算建设发展思路，以及以上产品技术选型结果，无线局利用 VMware 虚拟化及云计算技术产品，设计了数据中心云计算完整技术方案，如图 1 所示。

该方案利用既有设备和新购置设备（见表 2），包括服务器、存储及网络设备等，通过 Vsphere、Vsan 实现了服务器及存储资源的虚拟化及资

表 1　VMware 与 Openstack 云管理平台比较

比较项目	性质	设计	功能	用例	价值
OpenStack	开源软件	系统开放、发展多元化、实施维护成本高	免费、依赖于共享存储、块存储迁移耗时长、调度器性能还赶不上 DRS。功能不够完整，商业支持有限	开启新 VM 及时替换故障虚拟机。满足未来的云应用架构发展方向	入门门槛较高、专家级实现、安装运行复杂、更新学习成本高、规模效益好
VMware	授权软件	系统封闭、发展路线受控、测试严格、健壮性好	vMotion 功能支持强和功能细节周到、不依赖于共享存储、实现动态监控负载均衡、支持高可用和容错、价格昂贵	实现对虚拟机的完备的保养、保护功能	安装和运行容易、学习成本低、受限于版权规模大时成本高

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

源池化，并通过部署和搭建 VCAC 及 Operations 等平台管理监控工具，可实现 IaaS、PaaS、SaaS 等云平台的内容管理与业务服务，包括对资源的统管、调度及最大化利用。

目前，无线局已经完成虚拟化平台的建设，以及数十个应用系统的虚拟化迁移。无线局正通过配套和完善相关必要技术产品，在现有虚拟化平台基础上搭建 IaaS 云计算管理平台，实现局本级 IaaS 云服务目标。并将在后续对云平台、硬件基础设施、广域网网络等进行完善和扩容的基础上，实现并提供针对全局的完善的 IaaS、PaaS、SaaS 全面云服务。

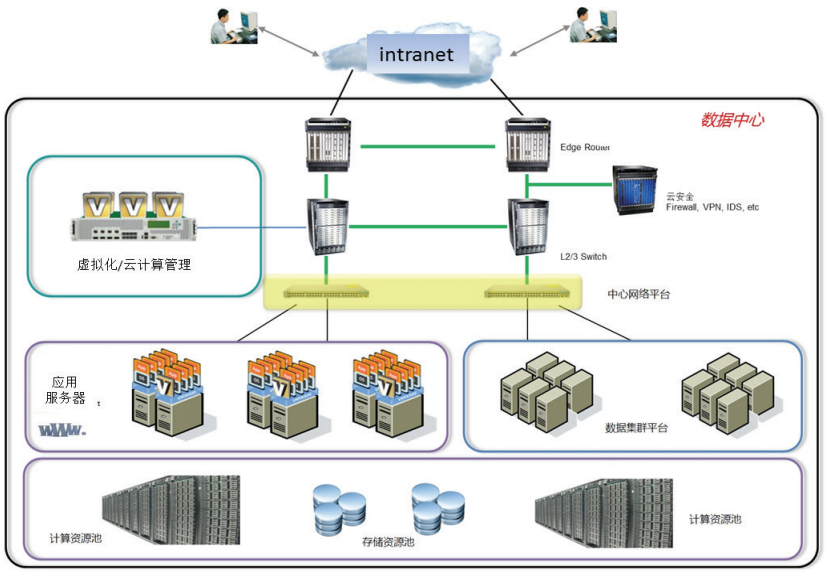


图 1　无线局数据中心技术方案图

表 2　软硬件配置表

名称	描述	数量或备注
云平台管理软件	vCloud Automation Center	按虚拟机 / 实例数量
虚拟化软件	VM vSphere 5.5	按照服务器 CPU 数量计算
存储虚拟化	Vsan	按虚拟机 / 实例数量
系统监控	Operations	按虚拟机 / 实例数量
服务器	PowerEdge 12G R720	20 台，内存 128G
核心交换机	核心交换机支持分布式大缓存和多级队列调度技术	利旧，2 台
防火墙	安全控制设备	利旧
汇聚交换机	三层汇聚层交换机，用来汇聚网	利旧
入侵检测防护系统	用来保护内部网络的安全设备	利旧
存储设备	SAN 磁盘阵列	利旧
SAN 交换机	采用冗余连接	利旧

4　总结及展望

无线局在虚拟化实现基础上搭建云计算基础设施服务，可实现集计算、存储、网络、虚拟化和云管理于一体的整体式交付统一基础架构系统。通过后续系统升级、完善和扩大范围应用，通过先进技术和产品的部署和应用，可很好地避免局属各单位在建设、维护技术水平方面的差距，以及财力后勤保障方面的担忧。“云”让每个单位都能以极低的成本接触到最好的 IT 技术，让各台站快速实现并得到所需要的各类应用服务，同时在节省全局经费的基础上，消除台站间维护能力上的差别。因此，可以说，云计算平台在无线局的建设和应用是可行且必要的，它可将 IT 系统对现有业务的支撑能力变成一种简单的服务模式，有助于后期业务转型的实现，或者可能将彻底颠覆无线局传统的、工期冗长的 IT 应用系统的建设交付和应用模式。RTI

参考文献：

[1] 王鹏，黄华峰，曹珂编 . 云计算：中国未来的 IT 战略 . 人民邮电出版社 ,2010(6).
[2] 周洪波 . 云计算实践指南丛书 . 电子工业出版社 ,2011(5).
[3] 吴朱华 . 云计算技术剖析 . 人民邮电出版社 ,2011(5).

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net